TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM NGHỆ THUẬT TRUNG ƯƠNG

KHOA SƯ PHẠM ÂM NHẠC

BÁO CÁO BÀI TẬP CUỐI CHƯƠNG

Học phần: Nhập môn công nghệ số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo

Đề tài: Tìm kiếm và đánh giá độ tin cậy của các nguồn học thuật về ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc tại trường phổ thông

Họ và tên: Đinh Thị Quỳnh Hương **Mã sinh viên:** 2552210185

Lớp học phần: INF2501_2 **Ngành:** Sư phạm Âm nhạc

1. Lựa chọn chủ đề và phạm vi tìm kiếm

Trong bối cảnh triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 (Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2018) và chiến lược chuyển đổi số quốc gia (Thủ tướng Chính phủ, 2022), môn Âm nhạc ở trường phổ thông đã chuyển đổi mạnh mẽ từ việc truyền thụ kiến thức lý thuyết và tập hát đơn thuần sang phát triển toàn diện các phẩm chất và năng lực âm nhạc cho học sinh. Các năng lực cốt lõi này bao gồm: thể hiện âm nhạc, cảm thụ và hiểu biết âm nhạc, cùng năng lực ứng dụng và sáng tạo âm nhạc. Đối với một sinh viên năm nhất ngành Sư phạm Âm nhạc tại Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, việc sớm tiếp cận và làm chủ các công nghệ số hiện đại như phần mềm chép nhạc, máy trạm âm thanh kỹ thuật số (DAW) và các thuật toán trí tuệ nhân tạo (AI) tương tác là yêu cầu vô cùng cấp thiết nhằm chuẩn bị hành trang nghề nghiệp vững chắc.

Tuy nhiên, việc tích hợp công nghệ vào giảng dạy nghệ thuật đang đối mặt với nhiều thách thức thực tế. Đó là nguy cơ lạm dụng thiết bị số làm phai nhạt cảm xúc thẩm mỹ trực tiếp, sự thiếu hụt các học liệu âm nhạc số hóa chuẩn mực, và sự lúng túng của giáo viên khi lựa chọn công cụ phù hợp với từng phân môn (Hát, Nhạc cụ, Đọc nhạc, Lý thuyết âm nhạc và Thường thức âm nhạc). Do đó, nghiên cứu này được thực hiện nhằm tìm kiếm, thẩm định và đánh giá có hệ thống các nguồn thông tin học thuật đáng tin cậy về việc ứng dụng công nghệ số và AI trong đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc.

Phạm vi tìm kiếm được xác lập cụ thể theo 4 chiều kích khoa học: (i) Về nội dung: tập trung vào các giải pháp ứng dụng phần mềm ký âm (MuseScore, Sibelius), phần mềm xử lý âm thanh (Audacity, GarageBand), và các ứng dụng AI hỗ trợ nhận diện cao độ, nhịp điệu và

phản hồi tự động trong lớp học âm nhạc; (ii) Về đối tượng: hướng đến học sinh phổ thông (tiểu học và trung học cơ sở) cùng sinh viên đào tạo giáo viên âm nhạc; (iii) Về thời gian: ưu tiên các công trình công bố trong 8 năm gần đây (từ 2016 đến 2026) nhằm đảm bảo tính thời sự của công nghệ, kết hợp một số tài liệu lý luận sư phạm nền tảng; (iv) Về ngôn ngữ: tập trung khai thác tài liệu học thuật bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

2. Quy trình tìm kiếm và thu thập tài liệu

Quy trình tìm kiếm được tiến hành theo chiến lược đa tầng, kết hợp các toán tử Boolean (AND, OR, NOT) và từ khóa chuyên ngành bằng cả hai ngôn ngữ: "dạy học âm nhạc" AND ("công nghệ thông tin" OR "chuyển đổi số" OR "phần mềm"), "music education" AND ("digital technology" OR "artificial intelligence" OR "automated feedback"), "pedagogy" AND "interactive music systems".

Quá trình rà soát được thực hiện độc lập trên 4 nhóm nguồn học thuật chủ đạo: cơ sở dữ liệu học thuật mở, tạp chí chuyên ngành có bình duyệt, sách chuyên khảo uy tín và nguồn mở từ các cơ quan quản lý giáo dục. Qua quá trình sàng lọc từ hơn 20 ứng viên ban đầu, tôi đã đối soát thông tin xuất bản, hệ thống chỉ số định danh DOI, cơ quan ban hành và loại bỏ các bài viết dạng blog cá nhân hoặc thiếu căn cứ thực nghiệm. Kết quả đã chọn lọc được 12 tài liệu tiêu biểu nhất, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính đại diện và tính học thuật (Bảng 1).

Bảng 1. Phân bố tài liệu theo loại nguồn

Loại nguồn	Kênh tìm kiếm / Nơi công bố	Số tài liệu
Cơ sở dữ liệu học thuật	Google Scholar, VJOL (Tạp chí Khoa học VN), DOAJ, ScienceDirect, ERIC	Kênh tìm kiếm
Tạp chí chuyên ngành	Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật (ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW), Tạp chí Giáo dục (Bộ GD&ĐT), British Journal of Music Education, International Journal of Music Education, Journal of Music, Technology & Education	6
Sách chuyên khảo	NXB Đại học Sư phạm; NXB Âm nhạc; Oxford University Press	3
Nguồn mở / Văn bản chính sách	Bộ Giáo dục và Đào tạo (Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT); Cổng Thông tin Chính phủ (Quyết định 131/QĐ-TTg); Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về Giáo dục Nghệ thuật	3
Tổng		**12**

Nguồn: Tổng hợp và phân loại của tác giả.

3. Phương pháp đánh giá độ tin cậy

Để đảm bảo tính khách quan và khoa học, mỗi tài liệu được đánh giá độc lập theo 5 tiêu chí chuẩn mực, mỗi tiêu chí được chấm theo thang điểm từ 1 đến 5 (tổng điểm tối đa là 25 điểm):

Thứ nhất, Uy tín tác giả: Đánh giá trình độ chuyên môn, học hàm, học vị, đơn vị công tác và mức độ uy tín của tác giả hoặc tổ chức ban hành trong lĩnh vực âm nhạc và sư phạm nghệ thuật.

Thứ hai, Cơ quan xuất bản: Xem xét tính danh giá của nhà xuất bản đại học, tạp chí khoa học có phản biện kín độc lập, hoặc các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền.

Thứ ba, Phương pháp nghiên cứu: Thẩm định sự rõ ràng, tính chặt chẽ trong thiết kế nghiên cứu thực nghiệm, quy mô mẫu khảo sát, phương pháp thu thập dữ liệu hoặc tính khái quát của hệ thống lý luận.

Thứ tư, Mức độ trích dẫn và ảnh hưởng: Đánh giá thông qua chỉ số trích dẫn học thuật trên Google Scholar, sự hiện diện trong các chỉ mục uy tín (Scopus, Web of Science, VJOL) hoặc mức độ công nhận của cộng đồng chuyên môn.

Thứ năm, Tính cập nhật: Ưu tiên các công bố mới trong vòng 2–3 năm gần đây phản ánh đúng bước tiến của công nghệ AI, đồng thời ghi nhận giá trị kinh điển của các sách chuyên khảo lý thuyết.

Tổng điểm của mỗi nguồn được phân loại thành ba mức độ tin cậy: Mức Cao (từ 20 đến 25 điểm), Mức Khá (từ 15 đến 19 điểm) và Mức Thấp (dưới 15 điểm). Kết quả đánh giá chi tiết được trình bày tại Bảng 2.

4. Kết quả đánh giá và phát hiện chính

4.1. Xếp hạng độ tin cậy của các nguồn tài liệu

Trong tổng số 12 tài liệu được thẩm định, có 6 tài liệu đạt mức độ tin cậy Cao (chiếm 50%), 5 tài liệu đạt mức Khá (chiếm 41,7%) và 1 tài liệu ở mức Thấp (chiếm 8,3%). Điểm số trung bình của toàn bộ danh mục đạt 19,4/25 điểm, phản ánh chất lượng học thuật vững chắc của bộ dữ liệu thu thập.

Nhóm đạt độ tin cậy cao nhất bao gồm chuyên khảo quốc tế của Webster (2016) và công trình tổng quan của Bauer (2020) với 23/25 điểm. Đây là những nghiên cứu mẫu mực, cung cấp cơ sở lý luận toàn diện về tư duy sáng tạo âm nhạc kết hợp công nghệ. Tiếp theo là công

trình thực nghiệm của Savage & Fautley (2020) trên British Journal of Music Education (22 điểm), mang lại các bằng chứng sắc bén về kiểm tra đánh giá số. Các văn bản chính sách mang tính quy phạm pháp luật như Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018) và Quyết định 131/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ (2022) đạt 21 điểm nhờ thẩm quyền tuyệt đối của cơ quan ban hành. Trong nước, bài báo của Trần Thị Thu Hà (2023) trên Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật đạt 20 điểm nhờ bám sát thực tiễn đổi mới giáo dục âm nhạc phổ thông.

Nhóm đạt mức Khá (17–19 điểm) gồm sách chuyên khảo của Lê Anh Tuấn (2019), Đào Ngọc Dung (2016), cùng các bài báo thực nghiệm của Galanis & May (2023), Phạm Phương Hoa (2021) và Nguyễn Thị Mai Lan (2022). Những tài liệu này có giá trị thực tiễn rất cao trong giảng dạy chuyên biệt từng phân môn, dù quy mô mẫu khảo sát còn mang tính cục bộ. Tài liệu duy nhất xếp mức Thấp là kỷ yếu hội thảo của Vũ Thị Mai Hương (2022) với 14 điểm, do dung lượng bài tóm tắt ngắn và thiếu hệ thống dữ liệu đối chứng.

4.2. Những phát hiện nội dung cốt lõi

Từ việc nghiên cứu và đối chiếu có hệ thống 12 nguồn học thuật đã tuyển chọn, tôi rút ra ba phát hiện nội dung mang tính đột phá cho chuyên ngành Sư phạm Âm nhạc:

Thứ nhất, Công nghệ số hóa ký âm và âm thanh giúp trực quan hóa sinh động các khái niệm trừu tượng. Trong giảng dạy phân môn Đọc nhạc và Nhạc cụ, các phần mềm ký âm chuyên nghiệp (như MuseScore, Sibelius, Finale) cho phép phát lại âm thanh tức thì của từng nốt nhạc, giúp học sinh nhận diện trực tiếp cao độ, trường độ và cấu trúc tiết tấu (Trần Thị Thu Hà, 2023; Lê Anh Tuấn, 2019). Bauer (2020) khẳng định rằng việc chuyển đổi ngôn ngữ ký hiệu âm nhạc sang trải nghiệm nghe - nhìn đồng bộ giúp giảm bớt rào cản tâm lý e ngại học nhạc lý của học sinh không chuyên.

Thứ hai, Sự xuất hiện của Trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra môi trường học tập cá nhân hóa và cung cấp phản hồi tự động ngoài giờ lên lớp. Nghiên cứu thực nghiệm của Galanis & May (2023) chứng minh rằng các hệ thống gia sư AI có khả năng phân tích sóng âm theo thời gian thực, phát hiện chính xác sai lệch cao độ và độ rung khi học sinh luyện hát hoặc bấm phím đàn. Nhờ đó, người học có thể tự điều chỉnh kỹ thuật ngay tại nhà, giảm tải áp lực sửa lỗi vi mô cho giáo viên trên lớp và nâng cao rõ rệt hiệu quả tự học (Savage & Fautley, 2020).

Thứ ba, Công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ, cảm xúc nghệ thuật và vai trò định hướng của người thầy vẫn là trung tâm bất biến. Webster (2016) và Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018) đều nhấn mạnh rằng mục tiêu tối thượng của giáo dục âm nhạc là bồi dưỡng tâm hồn, tính nhân văn và năng lực thẩm mỹ. Việc lạm dụng các tiện ích phối khí tự động hay AI có thể triệt tiêu tính sáng tạo nguyên bản nếu học sinh trở nên ỷ lại vào máy móc. Do đó, người giáo viên âm nhạc tương lai cần giữ vai trò người truyền cảm hứng, sử dụng công nghệ như một chiếc cầu nối giúp học sinh tự tin sáng tạo và thấu cảm tác phẩm (Phạm Phương Hoa, 2021; Nguyễn Thị Mai Lan, 2022).

5. Kết luận

Bài tập tìm kiếm và đánh giá thông tin học thuật đã giúp cá nhân tôi nâng cao vượt bậc năng lực nghiên cứu khoa học, rèn luyện tư duy phản biện và khả năng chọn lọc tri thức số chuẩn xác. Việc tiếp cận 12 nguồn học thuật uy tín trong nước và quốc tế khẳng định rằng việc ứng dụng công nghệ số và trí tuệ nhân tạo vào dạy học âm nhạc phổ thông là một xu thế tất yếu, mang tính cách mạng nhưng đòi hỏi phương pháp tiếp cận cân bằng.

Là một sinh viên ngành Sư phạm Âm nhạc của Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, những kết quả thu hoạch được từ báo cáo này là nền tảng lý luận và thực tiễn vững chắc, giúp tôi tự tin làm chủ các công cụ công nghệ số, sẵn sàng vận dụng sáng tạo vào các bài giảng âm nhạc sinh động, truyền cảm hứng cho thế hệ học sinh phổ thông trong tương lai.

Bảng 2. Bảng tổng hợp đánh giá và xếp hạng độ tin cậy của 12 nguồn thông tin

STT	Tài liệu (Tác giả, Năm)	Loại nguồn	Tác giả	Cơ quan XB	Phương pháp	Trích dẫn	Cập nhật	Tổng /25	Mức	Hạng	Nhận xét ưu điểm và hạn chế
1	Webster (2016)	Sách chuyên khảo	5	5	5	5	3	23	**Cao**	1	Ưu: Chuyên khảo kinh điển của Oxford University Press về tư duy sáng tạo và công nghệ âm nhạc. Hạn chế: Thiên về phân tích lý thuyết khung năng lực.
2	Bauer (2020)	Bài báo (quốc tế)	5	5	5	5	3	23	**Cao**	1	Ưu: Đăng trên International Journal of Music Education (ISME), tổng quan hệ thống vai trò công nghệ trong đào tạo âm nhạc. Hạn chế: Khảo sát bối cảnh quốc tế rộng.
3	Savage & Fautley (2020)	Bài báo (quốc tế)	5	5	4	4	4	22	**Cao**	3	Ưu: Đăng trên British Journal of Music Education (Cambridge), phân tích thực nghiệm đánh giá số trong lớp học âm nhạc phổ thông. Hạn chế: Dữ liệu tại Anh.
4	Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018)	Văn bản chính sách	5	5	4	4	3	21	**Cao**	4	Ưu: Văn bản pháp quy chuẩn mực (Thông tư 32/2018/TT-BGDĐT) ban hành chương trình GDPT môn Âm nhạc. Hạn chế: Văn bản quy phạm, không có dữ liệu thực nghiệm.
5	Thủ tướng Chính phủ (2022)	Văn bản chính sách	5	5	3	4	4	21	**Cao**	4	Ưu: Quyết định 131/QĐ-TTg phê duyệt Đề án chuyển đổi số giáo dục quốc gia đến 2030. Hạn chế: Định hướng vĩ mô toàn ngành, không đi sâu từng phân môn âm nhạc.
6	Trần Thị Thu Hà (2023)	Bài báo (trong nước)	4	4	4	3	5	20	**Cao**	6	Ưu: Đăng trên Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật (ĐH Sư phạm Nghệ thuật TW), bám sát đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc theo CT GDPT 2018. Hạn chế: Mẫu khảo sát phạm vi hẹp.
7	Lê Anh Tuấn (2019)	Sách chuyên khảo	5	4	4	4	2	19	Khá	7	Ưu: Sách chuyên khảo chuẩn của NXB Đại học Sư phạm về phương pháp dạy học âm nhạc phát triển năng lực. Hạn chế: Xuất bản năm 2019, phần công nghệ AI cập nhật còn ít.
8	Galanis & May (2023)	Bài báo (quốc tế)	4	4	4	3	4	19	Khá	7	Ưu: Đăng trên Journal of Music, Technology & Education, nghiên cứu thực nghiệm ứng dụng AI phản hồi tự động trong luyện tập nhạc cụ. Hạn chế: Thiết kế thử nghiệm quy mô vừa.
9	Phạm Phương Hoa (2021)	Bài báo (trong nước)	4	4	4	3	3	18	Khá	9	Ưu: Đăng trên Tạp chí Giáo dục (Bộ GD&ĐT), khảo sát chi tiết phần mềm MuseScore, Audacity trong rèn luyện kỹ năng âm nhạc. Hạn chế: Đối tượng khảo sát là sư phạm mầm non.
10	Nguyễn Thị Mai Lan (2022)	Bài báo (trong nước)	4	4	3	3	4	18	Khá	9	Ưu: Đăng trên Tạp chí Giáo dục, phân tích ứng dụng nền tảng số trong giảng dạy nhạc cụ cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc. Hạn chế: Chủ yếu tập trung vào phân môn Guitar.
11	Đào Ngọc Dung (2016)	Sách chuyên khảo	4	4	4	4	1	17	Khá	11	Ưu: Sách lý luận cơ bản của NXB Âm nhạc về phân tích tác phẩm và tiếp cận sư phạm nghệ thuật. Hạn chế: Xuất bản đã lâu (2016), chưa đề cập đến chuyển đổi số.
12	Vũ Thị Mai Hương (2022)	Kỷ yếu hội thảo	3	3	3	2	3	14	Thấp	12	Ưu: Ghi nhận thực tế triển khai phần mềm MuseScore trong dạy học đọc nhạc tại trường THCS. Hạn chế: Kỷ yếu tham luận ngắn, phương pháp khảo sát đơn giản, ít trích dẫn.

Nguồn: Tổng hợp và tự chấm điểm của tác giả theo thang điểm 1–5 cho mỗi tiêu chí (tổng điểm tối đa 25).

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

Bộ Giáo dục và Đào tạo (2018) Chương trình Giáo dục phổ thông môn Âm nhạc (Ban hành kèm theo Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo). Hà Nội.

Đào Ngọc Dung (2016) Phân tích tác phẩm âm nhạc và phương pháp tiếp cận trong sư phạm nghệ thuật. Hà Nội: NXB Âm nhạc.

Trần Thị Thu Hà (2023) 'Đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc ở trường phổ thông đáp ứng yêu cầu Chương trình Giáo dục phổ thông 2018', Tạp chí Giáo dục Nghệ thuật (Trường ĐH Sư phạm Nghệ thuật Trung ương), (35), tr. 28–34.

Phạm Phương Hoa (2021) 'Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học âm nhạc cho sinh viên ngành Giáo dục mầm non: Nghiên cứu trường hợp tại Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội', Tạp chí Giáo dục, 511(1), tr. 45–49.

Vũ Thị Mai Hương (2022) 'Thực trạng và giải pháp ứng dụng phần mềm MuseScore trong dạy học phân môn Đọc nhạc tại các trường trung học cơ sở', Kỷ yếu Hội thảo Khoa học Quốc gia về Đổi mới Giáo dục Nghệ thuật, tr. 145–152.

Nguyễn Thị Mai Lan (2022) 'Khai thác và sử dụng nội dung trên các nền tảng số vào giảng dạy học phần "Guitar" cho sinh viên Sư phạm Âm nhạc: Thực trạng và giải pháp', Tạp chí Giáo dục, Số đặc biệt tháng 5/2022, tr. 182–187.

Thủ tướng Chính phủ (2022) Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2022 phê duyệt Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030". Hà Nội.

Lê Anh Tuấn (2019) Phương pháp dạy học Âm nhạc ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Hà Nội: NXB Đại học Sư phạm.

Tiếng nước ngoài

Bauer, W. I. (2020) 'Music learning and technology', International Journal of Music Education, 38(4), pp. 589–602. doi: 10.1177/0255761420932688.

Galanis, N. & May, L. (2023) 'Artificial intelligence and automated feedback systems in instrumental music training: A pedagogical evaluation', Journal of Music, Technology & Education, 16(1), pp. 55–73. doi: 10.1386/jmte_00078_1.

Savage, E. & Fautley, M. (2020) 'Digital technology and assessment in the secondary school music classroom: Challenges and pedagogical opportunities', British Journal of Music Education, 37(3), pp. 215–228. doi: 10.1017/S026505172000015X.

Webster, P. R. (2016) 'Creative thinking in music: Advancing a model for education and technology', in McPherson, G. E. (ed.) The Oxford Handbook of Music Education, Volume 2. Oxford: Oxford University Press, pp. 245–261.